

Modultestbericht

Faktura — Desktop-Fakturierungsanwendung

Lucas Strubel

Version 1.1 · 24.09.2026

Inhaltsverzeichnis

Dokumentenhistorie	2
1. Einleitung	2
1.1 Zweck des Dokuments	2
1.2 Testgegenstand und Referenzdokumente	2
2. Testdurchführung	3
2.1 Testumgebung	3
2.2 Vorgehen	3
3. Testergebnisse	4
3.1 Komponente A — Prozess / Dokumentenzyklus	4
3.2 Komponente B — Produktverwaltung	5
3.3 Komponente C — Kundenverwaltung	6
3.4 Komponente D — Programmoberfläche	7
3.5 Gemeinsame Infrastruktur (Paket gemeinsam)	8
3.6 Performance-/Lastnachweise (PerformanceTest)	8
4. Ergebnisübersicht und Statistik	9
5. Nachtest Version 3.0 (24.09.2026)	10
5.1 Testumgebung	10
5.2 Ergebnisse je Testklasse	10
5.3 Qualitätsschranken	12
5.4 Ergänzende Prüfung der Oberfläche	12
6. Bewertung und Abweichungen	12
7. Abkürzungen	12

Autor	Rolle	Stand
Lucas Strubel	Verfasser für das SE1-Projektteam (Gesamtsystem)	24.06.2026 (Abnahme v1.0), 24.09.2026 (Nachtest v3.0)

Freigabevermerk: Dieses Dokument dokumentiert die Durchführung und die Ergebnisse des Modultests des Gesamtsystems *Desktop-Fakturierungsanwendung* (Komponenten A–D, gemeinsame Infrastruktur sowie Performance-Nachweise) gemäß Modultestplan v2.0. Es ist nach Prüfung und Freigabe durch den Modulverantwortlichen verbindlicher Nachweis des durchgeführten Modultests.

Dokumentenhistorie

Version	Datum	Autor	Grund der Änderung
1.0	24.06.2026	Lucas Strubel	Initiale Erstellung; Dokumentation der Modultest-Durchführung auf Basis des Modultestplans v2.0
1.1	24.09.2026	Lucas Strubel	Kapitel 5: Nachtest Version 3.0 (201 Ausführungen, 0 Fehlschläge, Abdeckung und SpotBugs); Kapitel 1–4 unverändert

1. Einleitung

1.1 Zweck des Dokuments

Dieser Modultestbericht dokumentiert die **Durchführung** und die **Ergebnisse** der im Modultestplan v2.0 spezifizierten Modul-/Komponententests des **Gesamtsystems** *Desktop-Fakturierungsanwendung*. Berichtet werden die Ergebnisse aller vier Komponenten (A – Prozess/Dokumentenzyklus, B – Produktverwaltung, C – Kundenverwaltung, D – Programmoberfläche), der gemeinsam genutzten Infrastruktur (Paket *gemeinsam*) sowie der übergreifenden Performance-/Lastnachweise. Für jeden im Plan festgelegten Testfall werden die ausführende JUnit-5-Testmethode und das tatsächliche Ergebnis (Bestanden/Fehlgeschlagen) ausgewiesen. Quelle der Wahrheit sind die Testklassen unter `src/test/java/de/lucasstrubel/faktura/...` sowie die beim Testlauf erzeugten Surefire-Berichte (`target/surefire-reports/`).

Stand: Dieses Dokument ist der Nachweis des Modultestlaufs zur Abnahme der **Version 1.0** (Stand 24.06.2026) und wird als historischer Beleg unverändert geführt. Alle Ergebnisse, Laufzeiten und Aussagen zur Oberfläche in den Kapiteln 1–4 und 6 beziehen sich auf diesen Stand — insbesondere die Angabe „ohne Swing-Rendering“ in Kapitel 6 — und geben nicht den aktuellen Stand der Anwendung wieder. Den Nachtest der Version 3.0 dokumentiert Kapitel 5.

1.2 Testgegenstand und Referenzdokumente

Prüfgegenstand ist die Anwendung *fakturierung* in Version 1.0.0. Grundlage der Testfälle (Vorbedingungen, Eingaben, erwartete Ergebnisse) ist der **Modultestplan v2.0**; die fachlichen Anforderungen stammen aus den Teilen A–D des Pflichtenhefts sowie dem Lastenheft v1.3. Die Abkürzungen für die abgedeckten Anforderungen (Spalte *Abgedeckte Anf.*) sind — wie im Modultestplan — **komponentenlokal**

zu lesen: F-01 in Abschnitt 3.2 bezeichnet eine Anforderung des Pflichtenhefts B, nicht des Pflichtenhefts A.

2. Testdurchführung

2.1 Testumgebung

Der vollständige Testlauf wurde mit `./mvnw test` (maven-surefire-plugin) ausgeführt.

Merkmal	Wert
Prüfgegenstand	fakturierung 1.0.0
Build-/Testwerkzeug	Apache Maven 3.9.9 (Maven-Wrapper), maven-surefire- plugin 3.2.5
Testframework	JUnit Jupiter 5.10.2 (JUnit Platform)
Laufzeitumgebung	Oracle JDK 26 (Build 26+35-2893)
Sprach-/Kompilierziel	Java 21 (maven. compiler. release=21)
Betriebssystem	Windows 11 (10.0), amd64
Locale / Kodierung	de_DE; file. encoding=UTF-8
Ausführungsdatum	24.06.2026, 08:42 Uhr (Europe/Berlin)
Testkommando	<code>./mvnw test</code>

2.2 Vorgehen

Die Testfälle sind deterministisch (feste Ein-/Ausgaben) und mit JUnit 5 umgesetzt. Geldbeträge werden als `java.math.BigDecimal` mit **Scale 2** geprüft. Die jeweils benachbarten Komponenten werden im Modultest durch **Stubs/Mocks** ersetzt:

- **Komponente A** ersetzt die Schnittstellen der Komponenten B (Produkte) und C (Kunden) sowie den PDF-Export durch Stubs.
- **Komponente B** ersetzt die Schnittstelle `ProduktReferenzPruefung` (Komponente A) durch einen Stub.
- **Komponente C** ersetzt die Schnittstelle `KundenReferenzPruefung` (Komponente A) durch einen Stub.
- **Komponente D** ersetzt die Service-Schnittstellen der Komponenten A–C durch Stubs/Mocks.

Die nachfolgenden Tabellen (Abschnitt 3) führen die Testfälle in der Reihenfolge des Modultestplans auf und ergänzen je die ausführende JUnit-Testmethode und das tatsächliche Ergebnis. Bei abweichendem

Ergebnis wäre der Befund in Abschnitt 5 dokumentiert.

3. Testergebnisse

3.1 Komponente A — Prozess / Dokumentenzyklus

3.1.1 Dokumentenzyklus (DokumentzyklusTest)

TC	Abgedeckte Anf.	JUnit-Testmethode	Erwartetes Ergebnis	Status
TC-01	F-23, F-03	tc01SteuerUndBrutto EinerPosition	Steuer = 19.00, Brutto = 119.00 (Scale 2)	Bestanden
TC-02	F-23	tc02Positionssumme	positionssummeNetto = 150.00	Bestanden
TC-03	F-03, F-13	tc03BelegSummen	Netto 200.00, Steuer 32.00, Brutto 232.00	Bestanden
TC-04	F-12, GR-01	tc04Lueckenlose Rechnungsnummer	nächste Nummer R-2026-000124 (lückenlos)	Bestanden
TC-05	F-12 (Format)	tc05NummernFormat	R-2026-000007 (führende Nullen, String)	Bestanden
TC-06	F-14, GR-06	tc06Standard Zahlungsziel	zahlungsziel = Rechnungsdatum + 14 Tage	Bestanden
TC-07	F-14	tc07Abweichendes Zahlungsziel	abweichendes Zahlungsziel wird übernommen	Bestanden
TC-08	F-24, NF-INT-01	tc08Unveraenderlichkeit Versendet	Änderung wirft Illegal StateException	Bestanden
TC-09	F-19, F-20	tc09Storno	Status STORNIERT; storniertAm/storniertVon gesetzt	Bestanden
TC-10	F-22, GR-05	tc10FolgebelegAus Angebot	AB übernimmt Kunde/Positionen; vorgaengerNr gesetzt	Bestanden
TC-11	F-23, F-24	tc11Snapshot	einzelpreisNetto bleibt 50.00 (Snapshot unverändert)	Bestanden
TC-12	F-18, NF-USE-02	tc12Pflichtfeld Validierung	Validierungsfehler benennt fehlendes Pflichtfeld	Bestanden
TC-13	F-11, F-12, F-13	tc13Vollstaendige Rechnung	Rechnung gespeichert; alle § 14 UStG-Pflichtangaben gesetzt	Bestanden

3.1.2 Belegpersistenz (JsonDokumentRepositoryTest)

TC	Abgedeckte Anf.	JUnit-Testmethode	Erwartetes Ergebnis	Status
TC-14	IF-01 (GoBD)	belegWerdenNach NeustartGeladen	beide Belege nach Neustart geladen; Typen Rechnung/Angebot erhalten	Bestanden

3.1.3 PDF-Export (PdfBoxPdfExporterTest)

TC	Abgedeckte Anf.	JUnit-Testmethode	Erwartetes Ergebnis	Status
TC-15	F-15, IF-01	exportiert	PDF-Datei existiert am	Bestanden
TC-16	F-15 (Robustheit)	VollstaendigenBeleg exportiertBelegMit NullPositionsfeldern	Zielpfad kein Fehler (assertDoesNot Throw); PDF existiert	Bestanden
TC-17	F-23 (Robustheit)	summenberechnung ToleriertNull Positionen	summeNetto = summeSteuer = summeBrutto = 0.00	Bestanden

3.1.4 CSV-Datenexport der Belege (DokumentCsvExportTest)

TC	Abgedeckte Anf.	JUnit-Testmethode	Erwartetes Ergebnis	Status
TC-18	Q-08, IF-04	exportiertAlleBelege MitPositionen	CSV mit Kopfzeile + je Position eine Zeile (3 Zeilen); enthält STORNIERT/Benutzer	Bestanden

3.2 Komponente B — Produktverwaltung

Anforderungs-Nummern beziehen sich auf Teil B des Pflichtenhefts; ProduktReferenzPruefung (Komponente A) ist durch einen Stub ersetzt.

TC	Abgedeckte Anf.	JUnit-Testmethode	Erwartetes Ergebnis	Status
TC-01	F-01, F-02	tc01NummernVergabe	Produkt persistiert; Produktnummer = P-000042	Bestanden
TC-02	F-02 (Format)	tc02NummernFormat	P-000007 (führende Nullen, String)	Bestanden
TC-03	F-03	tc03NegativerPreis	Speichern abgelehnt (Validierungsfehler „Einzelpreis“)	Bestanden
TC-04	F-03	tc04Unzulaessiger Steuersatz	Steuersatz 0.15 abgelehnt	Bestanden
TC-05	F-04, NF-USE-01	tc05Fehlende Bezeichnung	abgelehnt; Validierungsfehler benennt „Bezeichnung“	Bestanden
TC-06	F-05	tc06PreisAendern	einzelpreisNetto = 95.00 nach Änderung	Bestanden
TC-07	F-07	tc07Produktnummer Unveraenderlich	Änderung der Produktnummer wirft IllegalArgumentException	Bestanden
TC-08	F-08	tc08Loeschen Unverknuepft	unverknüpftes Produkt entfernt	Bestanden

TC	Abgedeckte Anf.	JUnit-Testmethode	Erwartetes Ergebnis	Status
TC-09	F-09, F-10	tc09Loeschsperre	referenziertes Produkt nicht gelöscht (Löschsperre)	Bestanden
TC-10	F-11	tc10Sortierung	Reihenfolge „Anker“, „Mast“, „Zaun“	Bestanden
TC-11	F-12	tc11SucheBezeichnung	case-insensitive Teilstring-Treffer	Bestanden
TC-12	F-12	tc12SucheNummer	Suche nach Produktnummer trifft genau dieses Produkt	Bestanden
TC-13	F-14	tc13FindeProduktNull	findeProdukt("P-999999") liefert null	Bestanden
TC-14	F-15	tc14CsvExport	CSV mit Kopfzeile + 3 Datenzeilen, ;-getrennt, UTF-8	Bestanden

3.3 Komponente C — Kundenverwaltung

Anforderungs-Nummern beziehen sich auf Teil C des Pflichtenhefts; KundenReferenzPruefung (Komponente A) ist durch einen Stub ersetzt.

TC	Abgedeckte Anf.	JUnit-Testmethode	Erwartetes Ergebnis	Status
TC-01	F-01, F-02	tc01NummernVergabe	Kunde persistiert; Kundennummer = K-000017	Bestanden
TC-02	F-02 (Format)	tc02NummernFormat	K-000007 (führende Nullen, String)	Bestanden
TC-03	F-03, NF-USE-01	tc03FehlenderOrt	abgelehnt; Validierungsfehler benennt „Ort“	Bestanden
TC-04	F-03	tc04LeererName	leerer Name abgelehnt; benennt „Name“	Bestanden
TC-05	F-04	tc05UngueltigeEMail	E-Mail "max.mustermann" abgelehnt	Bestanden
TC-06	F-04	tc06GueltigeEMail	E-Mail "max@beispiel.de" gespeichert	Bestanden
TC-07	F-05	tc07OrtAendern	Ort „Mannheim“ → „Heidelberg“ gespeichert	Bestanden
TC-08	F-07	tc08Kundennummer Unveraenderlich	Änderung der Kundennummer wirft IllegalArgumentException	Bestanden
TC-09	F-08	tc09Loeschen Unverknuepft	unverknüpfter Kunde entfernt	Bestanden
TC-10	F-09, F-10, GR-04	tc10Loeschsperre	Löschen abgelehnt; Hinweis enthält Anzahl 3	Bestanden
TC-11	F-11	tc11Sortierung	Reihenfolge „Albrecht“, „Maier“, „Zimmer“	Bestanden

TC	Abgedeckte Anf.	JUnit-Testmethode	Erwartetes Ergebnis	Status
TC-12	F-12	tc12SucheName	case-insensitive Teilstring-Treffer	Bestanden
TC-13	F-12, F-14	tc13SucheNummerUnd FindeKunde	Treffer K-000017; finde Kunde liefert null für Unbekannte	Bestanden
TC-14	F-15	tc14CsvExport	CSV mit Kopfzeile + 3 Datenzeilen, ;-getrennt, UTF-8	Bestanden

3.4 Komponente D — Programmoberfläche

Getestet wird die GUI-freie Controller- und Modell-Schicht; die Service-Schnittstellen der Komponenten A–C sind durch Stubs/Mocks ersetzt.

TC	Abgedeckte Anf.	JUnit-Testmethode	Erwartetes Ergebnis	Status
TC-01	F-09	tc01ErsterSchritt	erster Schritt = KUNDE_ WAEHLEN	Bestanden
TC-02	F-09	tc02Schrittfolge	Schrittfolge bis SPEICHERN durchlaufen	Bestanden
TC-03	F-10	tc03KeinKunde	Wechsel verhindert; Meldung benennt „Kunde“	Bestanden
TC-04	F-10	tc04KeinePosition	Wechsel verhindert; Meldung benennt „Position“	Bestanden
TC-05	F-10	tc05MengeNull	Menge 0 verhindert Wechsel; Meldung benennt „Menge“	Bestanden
TC-06	F-11	tc06ZurueckOhne Datenverlust	kundenNr und positionen bleiben erhalten	Bestanden
TC-07	F-12	tc07Zusammenfassung	enthält Kunde, Positionen, Summen, Datum, Zahlungsziel	Bestanden
TC-08	F-13	tc08GenauEin Speicheraufruf	genau ein erstelle Rechnung(...); Erfolgsmeldung mit Nummer	Bestanden
TC-09	F-13 (Fehlerfall)	tc09Speichern Fehlerfall	Meldung(FEHLER, "Rechnungsdatum", ...) dargestellt	Bestanden
TC-10	F-14	tc10StornierenNur Offen	Stornieren nur bei Status OFFEN aktiviert	Bestanden
TC-11	F-15	tc11StornoNurNach Bestaetigung	ohne Bestätigung kein Aufruf; mit Bestätigung genau einer	Bestanden
TC-12	F-08	tc12VersendeterBeleg	Änderungsaktionen deaktiviert; PDF-Export aktiviert	Bestanden

TC	Abgedeckte Anf.	JUnit-Testmethode	Erwartetes Ergebnis	Status
TC-13	F-06	tc13Statusfilter	Statusfilter OFFEN liefert genau die 2 offenen Belege	Bestanden
TC-14	F-03	tc14StammdatenSuche	Controller delegiert an <code>KundenService.suche(...)</code> ; Treffer	Bestanden
TC-15	F-03 (D-F-03)	tc15KundenListe	leerer Suchbegriff: gesamter Bestand; sonst gefiltert	Bestanden

3.5 Gemeinsame Infrastruktur (Paket gemeinsam)

Querschnittliche Dienste, die von allen Komponenten genutzt werden: der EreignisBus (Observer-Muster) sowie die atomare JsonPersistenz hinter allen Repositories (IF-01).

3.5.1 Ereignisbenachrichtigung (EreignisBusTest)

TC	Abgedeckte Anf.	JUnit-Testmethode	Erwartetes Ergebnis	Status
INF-01	Observer (PH-A §7)	benachrichtigtAlleBeobachter	beide Beobachter genau 2× benachrichtigt	Bestanden
INF-02	Observer	benachrichtigtNurBetroffenenBereich	nur DOKUMENTE-Beobachter; KUNDEN 0×	Bestanden
INF-03	Observer (Robustheit)	meldenOhneBeobachterIstWirkungslos	wirkungslos, keine Exception	Bestanden

3.5.2 Atomare JSON-Persistenz (JsonPersistenzTest)

TC	Abgedeckte Anf.	JUnit-Testmethode	Erwartetes Ergebnis	Status
INF-04	IF-01 (atomar)	schreibtOhneTempDateiRueckstand	Zieldatei existiert; keine tmp-Restdatei; Inhalt korrekt	Bestanden
INF-05	IF-01	ersetztVorhandenenBestand	Bestand vollständig ersetzt	Bestanden
INF-06	IF-01	legtElternverzeichnisseAn	fehlende Elternverzeichnisse angelegt; Datei existiert	Bestanden

3.6 Performance-/Lastnachweise (PerformanceTest)

Übergreifende Lastnachweise gemäß Lastenheft (Referenzgröße: 5.000 Kunden, 5.000 Produkte, 1.000 Belege; das Befüllen fließt nicht in die Messung ein). Die Spalte *Status* nennt neben dem Ergebnis die gemessene Ausführungszeit (Surefire) gegen die jeweilige Zeitschranke.

ID	Abgedeckte Anf.	JUnit-Testmethode	Erwartetes Ergebnis (Zeitschranke)	Status
Q-04	Q-04 (Start)	q04Anwendungsstart	drei Repositories laden in ≤ 5 s	Bestanden (gemessen 0,039 s)
Q-02	Q-02 (Suche)	q02Suche	Suche/Auflistung in ≤ 1 s	Bestanden (gemessen 0,025 s)
Q-03	Q-03 (PDF)	q03PdfErstellung	PDF-Erstellung (50 Positionen) in ≤ 2 s	Bestanden (gemessen 0,011 s)
Q-08	Q-08 (Export)	q08Datenexport	Vollexport (CSV) in ≤ 30 s	Bestanden (gemessen 0,181 s)

4. Ergebnisübersicht und Statistik

Testklasse	Komponente	Anzahl	Bestanden	Fehlgeschlagen
dokumente/ Dokumentzyklus Test	A – Prozess/Dokumentenzyklus	13	13	0
dokumente/Json Dokument RepositoryTest	A – Belegpersistenz (IF-01/GoBD)	1	1	0
dokumente/PdfBox PdfExporterTest	A – PDF-Export (F-15)	3	3	0
dokumente/ DokumentCsv ExportTest	A – CSV-Export Belege (Q-08)	1	1	0
produkte/Produkt VerwaltungTest	B – Produktverwaltung	14	14	0
kunden/Kunden VerwaltungTest	C – Kundenverwaltung	14	14	0
gui/Oberflaechen ControllerTest	D – Programm- oberfläche	15	15	0
gemeinsam/ EreignisBusTest	Gemeinsame Infrastruktur (Observer)	3	3	0
gemeinsam/Json PersistenzTest	Gemeinsame Infrastruktur (Persistenz)	3	3	0

Testklasse	Komponente	Anzahl	Bestanden	Fehlgeschlagen
PerformanceTest	Querschnitt (Q-02/Q-03/Q-04/Q-08)	4	4	0
Summe		71	71	0

Surefire-Gesamtergebnis: Tests run: 71, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0. Reine Testausführung (Surefire): $\approx 1,4$ s; Maven-Gesamtlauf: $\approx 3,1$ s. Die **Bestehensquote beträgt 100 %** (71 von 71 Testfällen bestanden).

5. Nachtest Version 3.0 (24.09.2026)

Zum Abschluss der Version 3.0 wurde die gesamte Testsuite erneut ausgeführt — diesmal über `./mvnw verify`, also einschließlich der Abdeckungsschwelle (JaCoCo) und der statischen Analyse (SpotBugs), die seit Version 2.0 bzw. 3.0 Teil des Builds sind. Die Testfälle der Version 1.0 (Kapitel 3) sind darin vollständig enthalten; die ergänzten Testfälle sind im Modultestplan, Kapitel 3, spezifiziert.

5.1 Testumgebung

Merkmal	Wert
Prüfgegenstand	faktura 3.0.0
Build-/Testwerkzeug	Apache Maven 3.9.9 (Maven-Wrapper), maven-surefire-plugin 3.2.5
Laufzeit	JDK 26.0.1 lokal (übersetzt mit <code>--release 21</code>); CI: Temurin 21 unter Ubuntu und Windows
Testframework	JUnit Jupiter (über die Spring-Boot-Stückliste)
Qualitätsschranken	JaCoCo 0.8.15 (≥ 85 % Anweisungen, ≥ 70 % Zweige), SpotBugs 4.10.3

5.2 Ergebnisse je Testklasse

Testklasse	Bereich	Ausführungen	Fehlgeschlagen	Dauer (s)
dokumente/ DokumentCsv ExportTest	A – Dokumen- tenzyklus	1	0	0.53
dokumente/ Dokumentzyklus Test	A – Dokumen- tenzyklus	23	0	0.28
dokumente/ ERechnungExport Test	A – Dokumen- tenzyklus	8	0	0.42

Testklasse	Bereich	Ausführungen	Fehlgeschlagen	Dauer (s)
dokumente/Jdbc Dokument RepositoryTest	A – Dokumen- tenzyklus	7	0	1.34
dokumente/Json Dokument RepositoryTest	A – Dokumen- tenzyklus	1	0	0.07
dokumente/ Kennzahlen DienstTest	A – Dokumen- tenzyklus	6	0	0.01
dokumente/ Nummernkreis IntegritaetTest	A – Dokumen- tenzyklus	3	0	2.61
dokumente/Pdf BoxPdfExporter Test	A – Dokumen- tenzyklus	9	0	0.50
produkte/ Produkt VerwaltungTest	B – Produkt- verwaltung	16	0	0.08
kunden/Kunden VerwaltungTest	C – Kunden- verwaltung	20	0	0.11
gui/Dokument Listen ControllerTest	D – Programm- oberfläche	6	0	0.01
gui/ Oberflaechen ControllerTest	D – Programm- oberfläche	17	0	0.03
gui/Tabellen FormatTest	D – Programm- oberfläche	16	0	0.03
gemeinsam/Csv Test	Gemeinsame Infrastruktur	3	0	0.01
gemeinsam/ Datensicherung Test	Gemeinsame Infrastruktur	2	0	0.40
gemeinsam/ EreignisBusTest	Gemeinsame Infrastruktur	3	0	0.00
gemeinsam/Json PersistenzTest	Gemeinsame Infrastruktur	3	0	0.04
gemeinsam/ ValidierungTest	Gemeinsame Infrastruktur	38	0	0.11
firma/ Firmenprofil ServiceTest	Firmenprofil	9	0	1.37
Faktura ApplicationTest	Anwendung/Querschnitt	6	0	1.52

Testklasse	Bereich	Ausführungen	Fehlgeschlagen	Dauer (s)
PerformanceTest	Anwendung/Querschnitt	4	0	0.62
Summe		201	0	

5.3 Qualitätsschranken

Prüfung	Schranke	Ergebnis
Anweisungsabdeckung (nicht-grafischer Code)	$\geq 85 \%$	87 % — eingehalten
Zweigabdeckung (nicht-grafischer Code)	$\geq 70 \%$	73 % — eingehalten
SpotBugs	0 Befunde	0 Befunde

5.4 Ergänzende Prüfung der Oberfläche

Die Oberfläche selbst ist nicht Gegenstand automatisierter Tests (Kapitel 6). Zum Abschluss der Version 3.0 wurde sie mit einem fiktiven Demodatenbestand (8 Kunden, 8 Produkte, 17 Belege) manuell durchlaufen: Übersicht und Kennzahlen, Statusfilter, Zahlungseingang, Storno einer versendeten Rechnung mit Stornorechnung, Firmenprofil, Tastenkürzel nach Ansichtswechsel und der vollständige Rechnungswizard mit 7 %/19 %-Positionen. Die dabei gefundenen Darstellungsfehler (abgeschnittene Detailangaben, fehlender Bezahl-Status in der Übersicht, Sortierung von Namen mit „L“) wurden behoben; die erzeugten PDF- und E-Rechnungsdateien wurden gegeneinander geprüft (identische Summen).

6. Bewertung und Abweichungen

Abweichungen: keine. Alle **71** im Modultestplan v2.0 spezifizierten Testfälle wurden ausgeführt und sind bestanden; es traten weder Fehlschläge (*Failures*) noch Fehler (*Errors*) auf, kein Testfall wurde übersprungen.

Performance: Alle vier Lastnachweise (Q-02, Q-03, Q-04, Q-08) wurden deutlich innerhalb der im Lastenheft geforderten Zeitschranken erfüllt (gemessene Ausführungszeiten $\leq 0,2$ s gegenüber Schranken von 1 s bis 30 s).

Hinweis zum Prüfumfang: Die Programmoberfläche (Komponente D) wurde — wie im Modultestplan vorgesehen — auf Ebene der Controller- und Modell-Schicht ohne Swing-Rendering geprüft; die Service-Schnittstellen der Nachbarkomponenten wurden durch Stubs/Mocks ersetzt.

Gesamturteil: Der Modultest des Gesamtsystems *Desktop-Fakturierungsanwendung* gilt als **bestanden**. Die im Modultestplan festgelegten funktionalen Kernregeln, die zentralen Geschäftsregeln (GR-01...GR-06) sowie die Qualitäts-/Performanceanforderungen (Q-02, Q-03, Q-04, Q-08, Q-09) sind nachgewiesen.

7. Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
TC	Testfall (Test Case)
INF	Infrastruktur-Testfall (Paket gemeinsam)
F	Funktionale Anforderung (Pflichtenheft, komponentenlokal)
NF	Nicht-funktionale Anforderung (Pflichtenheft)
IF	Schnittstelle (Interface)
GR	Geschäftsregel (Lastenheft)
Q	Qualitätsanforderung (Lastenheft)
PH	Pflichtenheft
CSV	Comma-Separated Values (offenes Exportformat)
GoBD	Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern
SUT	System unter Test (Prüfgegenstand)
Surefire	Maven-Plugin zur Testausführung (Berichte unter <code>target/surefire-reports/</code>)
Bestanden	Testfall erfolgreich: tatsächliches = erwartetes Ergebnis
Fehlgeschlagen	Testfall nicht erfolgreich (<i>Failure</i> oder <i>Error</i>)